LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

3 Die Stromleitung am Hang

✏️ Rechenwege ins Heft · Niveau ★★★

Eine Stromleitung führt über einen Hang. Mast A steht im Tal bei x = 0. Mast B steht 100 m weiter am Hang.

Der Boden steigt gleichmäßig an. Der Fuß von Mast B liegt 20 m höher als der Fuß von Mast A. Beide Masten sind 20 m hoch.

Das Kabel hängt durch. Ein Techniker misst: Bei x = 50 hängt das Kabel 20 m über dem Tal.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Stelle** die Gleichung der Bodenlinie g **auf**.

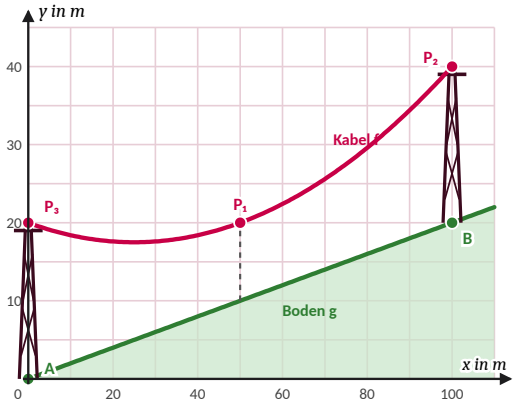
$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

b) Das Kabel hat die Form einer Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Stelle die Funktionsgleichung mit dem **Gauß-Verfahren auf**.

Nutze $P_1(50 \mid 20)$, $P_2(100 \mid 40)$ und $P_3(0 \mid 20)$.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐



c) **Bestimme** den tiefsten Punkt T des Kabels.

Tiefster Punkt: $T($ ☐ $\mid$ ☐ $)$

d) Vorschrift: Das Kabel muss überall **mindestens 8 m** über dem Boden hängen.

Der Abstand ist $d(x) = f(x) - g(x)$.

Stelle d(x) **auf**.

Berechne den kleinsten Abstand.

Prüfe, ob die Vorschrift erfüllt ist.

$d(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

Kleinster Abstand: ☐ m bei $x =$ ☐

Die Vorschrift ist erfüllt: ☐ ja ☐ nein

🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Steigung m: Ziffer nach dem Komma
2. b) Zahl a: letzte Ziffer
3. c) y-Wert von T: Ziffer nach dem Komma
4. d) kleinster Abstand: erste Ziffer

Lösung